

Entwicklung und psychometrische Prüfung der GEB-12

Eine Kurzform der General Ecological Behavior Scale (GEB-50)

Jaromir Gerhardt, Luisa Hautzinger, Theresa Knoch, Jako Spreitz

2026-06-27

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Die Langform: GEB-50	1
1.2	Motivation für eine Kurzform	2
2	Methoden	2
2.1	Konstruktion der Kurzform	2
2.2	Abweichung vom ursprünglichen Erhebungsplan: Wegfall der Piloterhebung	3
2.3	Datenakquise	3
2.4	Analyseplan	4
3	Ergebnisse (klassische Testtheorie)	4
3.1	Deskriptive Statistik	4
3.2	Reliabilität: Cronbachs Alpha und McDonalds Omega	4
3.3	Korrelation Kurzform vs. Langform	5
4	Ergebnisse (Faktorstruktur und IRT)	5
4.1	Konfirmatorische Faktorenanalyse	5
4.2	Rasch-Modell (IRT)	7
5	Diskussion	7
5.1	Ist die GEB-12 eine gute Kurzform?	7
5.2	Einschränkungen	7
6	Literatur	8

1 Einleitung

1.1 Die Langform: GEB-50

Die *General Ecological Behavior Scale* (GEB-50) von Kaiser (2020) misst die individuelle Umwelteinstellung über selbstberichtetes ökologisches Verhalten. Theoretische Grundlage ist das **Campbell-Paradigma**: Eine Einstellung zeigt sich in den Verhaltenskosten, die eine Person bereit ist zu tragen, um ein Einstellungsziel zu erreichen. Je kostenintensiver ein Verhalten (z. B. der Verzicht auf ein Auto gegenüber dem Trennen von Altglas), desto stärker die zugrunde liegende Umwelteinstellung.

Tabelle 1: Vorläufige Itemauswahl der GEB-12 (je Bereich ein leichtes und ein schweres Item)

```
tibble::tribble(
  ~Bereich, ~`Leichtes Item (geringe Kosten)`,
  "(1) Energiesparen", "Ich warte, bis ich eine volle Wäschetrommel habe, bevor ich wasche. (H",
  "(2) Mobilität", "Für den Arbeits-/Schulweg nutze ich Fahrrad, ÖPNV oder gehe zu Fuß. (H",
  "(3) Abfallvermeiden", "Wenn ich im Geschäft eine Plastiktüte bekomme, nehme ich sie. (Hfg., ne",
  "(4) Konsum", "Ich benutze beim Waschen einen Weichspüler. (Hfg., neg.)",
  "(5) Recycling", "Altglas bringe ich zum Sammelcontainer. (Hfg.)",
  "(6) Ges. Engagement", "Ich unterhalte mich mit Bekannten über Umweltverschmutzung & Klimawandel",
)
```

Die GEB-50 umfasst 50 Items aus **sechs Handlungsbereichen** – Energiesparen, Mobilität, Abfallvermeiden, Konsum, Recycling und gesellschaftliches Engagement. Sie wird über ein **eindimensionales Rasch-Modell** ausgewertet, sodass Personen- und Itemparameter auf einer gemeinsamen latenten Dimension liegen und keine Normierung erforderlich ist (Kaiser, 2020). Die Vollversion erreicht eine Separationsreliabilität von $rel = .71$ bis $.88$ und konvergente Validität u. a. über eine Korrelation mit der NEP-Skala von etwa $r = .49$.

1.2 Motivation für eine Kurzform

In vielen Anwendungskontexten – Interventionsstudien, wiederholte Messungen, Online-Erhebungen mit knappem Zeitbudget – ist eine 50-Item-Skala unökonomisch. Eine validierte **12-Item-Kurzform (GEB-12)** würde die Erhebungsdauer deutlich senken und gleichzeitig die zentrale Eigenschaft der Langform – die Messung einer einzelnen latenten Umwelteinstellung – erhalten.

Eine Kurzform ist jedoch nicht einfach eine beliebige Item-Teilmenge. Smith et al. (2000) warnen ausdrücklich vor „Sünden“ der Kurzformentwicklung: Eine Kurzform muss eigenständig auf Reliabilität, faktorielle Struktur und Konstruktvalidität gegenüber der Langform geprüft werden. Genau dieser Prüfung folgt der vorliegende Bericht.

2 Methoden

2.1 Konstruktion der Kurzform

Die Itemauswahl folgt einem theoriegeleiteten Verfahren in Anlehnung an Smith et al. (2000) und die Konstruktionslogik der Langform (Kaiser, 2020):

1. **Inhaltsvalidität:** Alle sechs Handlungsbereiche bleiben vertreten – je **ein leichtes** (geringe Verhaltenskosten) und **ein schweres** Item (hohe Verhaltenskosten) pro Bereich. Das ergibt $6 \times 2 = 12$ Items und sichert die inhaltliche Breite des Konstrukts.
2. **Schwierigkeitsverteilung:** Durch das Paar leicht/schwer wird der gesamte Bereich der Verhaltenskosten abgedeckt; Decken- und Bodeneffekte werden vermieden (Ziel-Schwierigkeiten $P = .20$ bis $.80$).
3. **Trennschärfe:** Bevorzugt werden Items mit hoher Item-Total-Korrelation ($r_{it} > .40$).
4. **Rasch-Konformität:** Items sollen die Raschhomogenität der Langform erhalten.

Die resultierende vorläufige Itemauswahl (zwei Items je Bereich) ist in Tabelle 1 dargestellt.

i Antwortformat und Kodierung

Wie in der Langform werden Häufigkeitsantworten **dichotomisiert**: *oft / sehr oft* → 1, *nie / selten / gelegentlich* → 0 (Kaiser, 2020). Negativ formulierte Items werden vor der Analyse umgepolt, ja/nein-Items direkt übernommen. Die 12 Items mischen Häufigkeits- und Ja/Nein-Format (gemischtes Modell).

2.2 Abweichung vom ursprünglichen Erhebungsplan: Wegfall der Piloterhebung

Im ursprünglichen Entwurf war eine **Piloterhebung mit $n = 5$** vorgesehen, um die Itemkennwerte vorab zu prüfen. Diese Piloterhebung wird im finalen Vorgehen **ausgelassen**. Begründung:

- **Keine belastbare Inferenz bei $n = 5$:** Bei fünf Personen sind Trennschärfen, Schwierigkeiten und insbesondere Rasch-Fit-Statistiken extrem instabil. Die Standardfehler sind so groß, dass praktisch jede Itemkennzahl mit dem Nulleffekt vereinbar wäre – es lässt sich **keine statistische Signifikanz** und keine verlässliche Entscheidung über Itemausschluss ableiten.
- **Risiko von Fehlentscheidungen:** Ein Item aufgrund eines bei $n = 5$ zufällig schlechten Kennwerts zu ersetzen, würde die theoriegeleitete, inhaltlich balancierte Auswahl (je Bereich leicht/schwer) gefährden, ohne dass dem ein echter Informationsgewinn gegenübersteht.
- **Theoriegeleitete Auswahl trägt:** Da die Items bereits aus der rasch-skalierten, validierten Langform stammen und nach inhaltlichen sowie psychometrischen Kriterien (Smith et al., 2000) ausgewählt wurden, ist eine empirische Vorab-Filterung an einer Mini-Stichprobe verzichtbar.

Stattdessen werden alle psychometrischen Prüfungen direkt an der **Haupterhebung** ($n \approx 50$) vorgenommen, die eine – wenn auch moderate – Grundlage für die geplanten Analysen bietet.

2.3 Datenakquise

Die Erhebung erfolgt online über **SoSci Survey**. Jede Versuchsperson bearbeitet **sowohl die GEB-50 als auch die GEB-12** (within-subject), wobei die Reihenfolge bzw. Itempositionen randomisiert werden, um Reihenfolgeeffekte zu kontrollieren. Angestrebt wird $n \approx 50$.

```
# Erwartete Datenstruktur: eine Zeile pro Person,
# Spalten = einzelne Items (bereits dichotomisiert & umgepolt).
# Anpassen an tatsächlichen SoSci-Export.

daten <- readr::read_csv("data/sosci_export.csv")

# Itemnamen der GEB-12 (Platzhalter - an Erhebung anpassen)
items_geb12 <- c(
  "energie_leicht", "energie_schwer",
  "mobil_leicht",   "mobil_schwer",
  "abfall_leicht",  "abfall_schwer",
  "konsum_leicht",  "konsum_schwer",
  "recycl_leicht",  "recycl_schwer",
  "engag_leicht",   "engag_schwer"
)

# Beispiel: Umpolung negativ kodierter Items (1 <-> 0)
neg_items <- c("abfall_leicht", "konsum_leicht", "recycl_schwer")
daten <- daten |>
  mutate(across(all_of(neg_items), ~ 1L - .x))
```

Tabelle 2: Itemkennwerte der GEB-12 (Schwierigkeit, Trennschärfe)

```
# Itemstatistiken: P = Itemschwierigkeit (Mittelwert bei 0/1),
# r.drop = part-whole-korrigierte Trennschärfe
item_stats <- psych::alpha(geb12)$item.stats

item_stats |>
  rownames_to_column("Item") |>
  transmute(
    Item,
    Schwierigkeit_P = round(mean, 2),
    Trennschaerfe_rit = round(r.drop, 2)
  )
```

```
# Datenrahmen GEB-12 und Summenscore
geb12 <- daten |> select(all_of(items_geb12))
geb12_score <- rowSums(geb12, na.rm = TRUE)

# Analoger Score der Langform für die spätere Korrelation
# geb50 <- daten |> select(starts_with("geb50_"))
# geb50_score <- rowSums(geb50, na.rm = TRUE)
```

2.4 Analyseplan

Der Bericht prüft die Kurzform in fünf Schritten, kombiniert dabei klassische Testtheorie (KTT), konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) und IRT/Rasch: deskriptive Statistik, Reliabilität (α , ω), Korrelation zwischen Kurz- und Langform, Faktorstruktur (CFA) und Rasch-Fit. Als Zielkriterien gelten $\alpha/\omega \geq .70$, $r(\text{GEB-12, GEB-50}) \geq .85$ (Smith et al., 2000) sowie $\text{CFI} > .95$ und $\text{RMSEA} < .06$ für die CFA.

3 Ergebnisse (klassische Testtheorie)

3.1 Deskriptive Statistik

Zunächst werden Item- und Skalenkennwerte für Kurz- und Langform beschrieben.

```
# Verteilung der Summenscores (Kurz- vs. Langform)
psych::describe(data.frame(GEB12 = geb12_score))
# psych::describe(data.frame(GEB50 = geb50_score))
```

Erwartung: Alle Itemschwierigkeiten liegen im Bereich $P = .20$ bis $.80$ und alle Trennschärfen über $r_{it} > .40$; andernfalls wäre der betreffende Itemkandidat zu diskutieren.

3.2 Reliabilität: Cronbachs Alpha und McDonalds Omega

```
# Cronbachs Alpha (interne Konsistenz)
rel_alpha <- psych::alpha(geb12)
rel_alpha$total$raw_alpha          # Punktschätzer Alpha

# McDonalds Omega (modellbasierte Reliabilität)
rel_omega <- psych::omega(geb12, nfactors = 1, plot = FALSE)
rel_omega$omega.tot                # Omega total

# Spearman-Brown bei (annähernd) parallelen Hälften
# (alternativ zur Abschätzung der Effekte der Verkürzung)
```

💡 Maßstab

Als Zielwert gilt $\alpha \geq .70$. Da die GEB-12 nur etwa ein Viertel der Items der Langform enthält, ist eine **Reduktion** gegenüber der Separationsreliabilität der Vollversion (.71–.88) erwartbar und unkritisch, solange .70 erreicht wird.

3.3 Korrelation Kurzform vs. Langform

Das Kernkriterium der Konstruktvalidität nach Smith et al. (2000) ist die Übereinstimmung der Personenwerte beider Formen.

```
# Korrelation der Summenscores (Pearson)
# r_kf_lf <- cor(geb12_score, geb50_score, use = "complete.obs")
# r_kf_lf      # Ziel: >= .85

# Streudiagramm
# ggplot(daten, aes(x = geb50_score, y = geb12_score)) +
#   geom_point(alpha = 0.7) +
#   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
#   labs(x = "GEB-50 Summenscore", y = "GEB-12 Summenscore") +
#   theme_minimal()
```

Eine Korrelation von $r \geq .85$ würde belegen, dass die Kurzform die Personenordnung der Langform weitgehend reproduziert.

4 Ergebnisse (Faktorstruktur und IRT)

4.1 Konfirmatorische Faktorenanalyse

Geprüft wird, ob die GEB-12 weiterhin **eindimensional** misst. Da die Items in sechs Handlungsbereiche fallen, vergleichen wir zwei Modelle: ein **Generalfaktor-Modell** (eine latente Umwelteinstellung über alle 12 Items) und ein **bereichsstrukturiertes Modell** als Vergleich. Bei dichotomen Items wird der Schätzer WLSMV mit Deklaration der Items als **ordered** verwendet.

```
# Modell 1: Eindimensional (Generalfaktor über alle 12 Items)
modell_1f <- '
  Umwelt =~ energie_leicht + energie_schwer +
            mobil_leicht   + mobil_schwer +
```

Tabelle 3: Globale Fit-Indizes der CFA-Modelle

```
fit_indices <- function(fit, name) {
  m <- lavaan::fitMeasures(
    fit, c("chisq.scaled", "df", "cfi.scaled",
          "rmsea.scaled", "srmr")
  )
  tibble(
    Modell = name,
    `Chi^2` = round(m[["chisq.scaled"]], 1),
    df      = m[["df"]],
    CFI     = round(m[["cfi.scaled"]], 3),
    RMSEA   = round(m[["rmsea.scaled"]], 3),
    SRMR    = round(m[["srmr"]], 3)
  )
}

bind_rows(
  fit_indices(fit_1f, "1 Faktor (Generalfaktor)"),
  fit_indices(fit_6f, "6 Handlungsbereiche")
)
```

```
      abfall_leicht + abfall_schwer +
      konsum_leicht + konsum_schwer +
      recycl_leicht + recycl_schwer +
      engag_leicht  + engag_schwer
,

# Modell 2: sechs Handlungsbereiche als korrelierte Faktoren
# (je 2 Items -> Faktoren mit 2 Indikatoren; ggf. Gleichheitsrestriktionen
# nötig, da 2-Indikator-Faktoren allein nicht identifiziert sind)
modell_6f <- '
  Energie    =~ energie_leicht + energie_schwer
  Mobilitaet =~ mobil_leicht  + mobil_schwer
  Abfall     =~ abfall_leicht  + abfall_schwer
  Konsum     =~ konsum_leicht  + konsum_schwer
  Recycling  =~ recycl_leicht  + recycl_schwer
  Engagement =~ engag_leicht   + engag_schwer
,

fit_1f <- lavaan::cfa(modell_1f, data = geb12,
                      ordered = items_geb12, estimator = "WLSMV")
fit_6f <- lavaan::cfa(modell_6f, data = geb12,
                      ordered = items_geb12, estimator = "WLSMV")
```

i Erwartung und Stichprobenvorbehalt

In Anlehnung an die Eindimensionalität der GEB-50 (Kaiser, 2020) wird erwartet, dass das Generalfaktor-Modell die Daten ausreichend gut abbildet (CFI > .95, RMSEA < .06). Bei $n \approx 50$ und 12 dichotomen Items ist die CFA jedoch **schwach gepowert**; die Fit-Indizes sind mit Vorsicht zu

interpretieren und werden gemeinsam mit den IRT-Ergebnissen bewertet.

4.2 Rasch-Modell (IRT)

Da die Langform rasch-skaliert ist, wird geprüft, ob die 12 Items das **dichotome Rasch-Modell** erfüllen.

```
# Dichotomes Rasch-Modell: alle Itemdiskriminationen auf 1 fixiert
rasch_fit <- mirt::mirt(geb12, model = 1, itemtype = "Rasch")

# Itemparameter (b = Schwierigkeit / Lokation)
coef(rasch_fit, IRTpars = TRUE, simplify = TRUE)$items

# Item-Fit (S-X2): nicht signifikante Werte sprechen für Modellpassung
mirt::itemfit(rasch_fit)

# Test Information Function: wo misst die Kurzform am präzisesten?
# plot(rasch_fit, type = "info")

# plot(rasch_fit, type = "info",
#       main = "Testinformationsfunktion GEB-12")
```

Erwartet werden nicht signifikante Item-Fit-Statistiken (gute Rasch-Passung) sowie eine Testinformationsfunktion, die über einen breiten Bereich der latenten Umwelteinstellung informativ ist – als Folge der bewussten Mischung leichter und schwerer Items.

5 Diskussion

5.1 Ist die GEB-12 eine gute Kurzform?

Die Bewertung folgt den Zielkriterien aus dem Analyseplan. Eine **gelungene** Kurzform läge vor, wenn:

- die interne Konsistenz $\alpha/\omega \geq .70$ erreicht,
- die Korrelation mit der Langform $r \geq .85$ beträgt (Smith et al., 2000),
- das eindimensionale CFA-Modell akzeptabel passt (CFI > .95, RMSEA < .06) und
- die Items das Rasch-Modell erfüllen.

Werden diese Kriterien erfüllt, bildet die GEB-12 die Umwelteinstellung **reliabel und valide** ab und lässt sich ökonomisch in Kurzerhebungen einsetzen. Verfehlt die Kurzform einzelne Kriterien – etwa eine zu niedrige Reliabilität als unvermeidliche Folge der starken Itemreduktion oder einen schwachen CFA-Fit aufgrund der kleinen Stichprobe –, wären gezielte Itemrevisionen oder eine größere Folgeerhebung die nächsten Schritte.

5.2 Einschränkungen

Die wichtigste Einschränkung ist der **Stichprobenumfang** ($n \approx 50$). Er erlaubt orientierende KTT-Kennwerte, ist für CFA und IRT mit 12 dichotomen Items aber klein; die Fit- und Itemparameter sind entsprechend unsicher. Genau aus diesem Grund wurde auch die ursprünglich geplante Piloterhebung mit $n = 5$ ausgelassen (siehe Kapitel 2.2): Eine noch kleinere Stichprobe hätte keine belastbare Itemselektion ermöglicht. Die Ergebnisse sind daher als **Machbarkeitsnachweis** der theoriegeleiteten Kurzform zu verstehen, nicht als abschließende Validierung.

6 Literatur

- Kaiser, F. G. (2020). *GEB-50. General Ecological Behavior Scale [Verfahrensdokumentation]*. In ZPID (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.4489>
- Smith, G. T., McCarthy, D. M., & Anderson, K. G. (2000). On the sins of short-form development. *Psychological Assessment*, 12(1), 102–111. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.12.1.102>